考研数学预测 8 套卷 卷（二）

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(A)

分析 由题意可知

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=-1.$$

对$f(x)$在$x=0$处泰勒展开，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)}{x^2}=-1,$$

于是可得$f(0)=f'(0)=0, f''(0)=-2.$

由$f(x)$在点$x=0$处有$f'(0)=0$，$f''(0)<0$，得$x=0$是$f(x)$的极大值点，故选(A).

2.【答案】(C)

分析 由于$f(x)=\frac{\sin^3 x}{1+x^2}\cos^4 x$是奇函数，故$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,\mathrm{d}x=\pi$.

又$\ln\frac{4+x}{4-x}$是奇函数，$\cos^3 x$是偶函数，故

$$N=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 x\mathrm{d}x=2\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{3}<\pi.$$

又$\mathrm{e}^{x^2}\sin x$是奇函数，故

$$P=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(-2)\mathrm{d}x=-2\pi<0,$$

于是有$P<N<M$，(C)正确.

3.【答案】(D)

分析 当点 (x,y) 沿 $y=kx(k\neq 0)$ 趋近于 $(0,0)$ 时，

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2},$$

极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，故在点 $(0,0)$ 处 $f(x,y)$ 不连续，选项(A)错误.

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

同理 $f'_y(0,0)=0$，选项(B)错误.

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，$|f(x,y)|=\dfrac{|xy|}{x^2+y^2}\leqslant\dfrac{\frac{x^2+y^2}{2}}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}$，知选项(C)错误.

由于当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，$|f(x,y)|\leqslant\dfrac{1}{2}$，且

$$|f(x,y)\sin(x+y)|=|f(x,y)||\sin(x+y)|\leqslant\frac{1}{2}|x+y|\leqslant\frac{1}{2}(|x|+|y|),$$

可见

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)\sin(x+y)=0=f(0,0)\sin(0+0).$$

于是选项(D)正确.

4.【答案】(B)

分析 由于

$$S_1=\iint_{\Sigma_1}\mathrm{d}S=\iint_D\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{1+x^4+y^4}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$S_2=\iint_{\Sigma_2}\mathrm{d}S=\iint_D\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$S_3=\iint_{\Sigma_3}\mathrm{d}S=\iint_D\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{1+x^2y^4+x^4y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\}$. 在 D 内，显然有 $x^2+y^2\geqslant x^4+y^4\geqslant x^2y^4+x^4y^2$，故

$$S_2>S_1>S_3.$$

5.【答案】(D)

分析 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2)$，由 $A^{\mathrm{T}}A=E$，知 $\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathrm{T}}\\ \alpha_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，即 $[\alpha_1,\alpha_2]=0$，故①正确.

由 $\beta=AA^{\mathrm{T}}\alpha=A(A^{\mathrm{T}}\alpha)$，则 β 可由 A 的列向量线性表示，即 $Ax=\beta$ 有解，故②不正确.

$$A^{\mathrm{T}}(\alpha-\beta)=A^{\mathrm{T}}\alpha-A^{\mathrm{T}}\beta=A^{\mathrm{T}}\alpha-A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}\alpha=0,$$

故③正确.

$$\beta^{\mathrm{T}}(\alpha-\beta)=\alpha^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}\alpha-\alpha^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}\alpha=\alpha^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}\alpha-\alpha^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}\alpha=0,$$

故④正确.

6.【答案】(C)

分析 充分性：若存在 n 阶矩阵 B，使 $C=AB+B^{\mathrm{T}}A$ 是正定矩阵，则 $r(A)=n$.

若 $r(A)<n$，则存在 n 维非零列向量 x，使得 $Ax=0$. 此时，有

$$x^{\mathrm{T}}Cx=x^{\mathrm{T}}(AB+B^{\mathrm{T}}A)x=x^{\mathrm{T}}ABx+x^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}Ax$$

$$=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Bx+x^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}Ax=(Ax)^{\mathrm{T}}Bx+x^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}(Ax)=0,$$

与 C 正定矛盾. 故 $r(A)=n$.

必要性：若 $r(A)=n$，则存在 n 阶矩阵 B，使 $C=AB+B^{\mathrm{T}}A$ 是正定矩阵.

若 $r(A)=n$，则 A 可逆，取 $B=A^{-1}$，此时，有

$$C=AB+B^{\mathrm{T}}A=AA^{-1}+(A^{-1})^{\mathrm{T}}A=E+(A^{\mathrm{T}})^{-1}A,$$

又由于 A 为实对称矩阵，则 $C=E+(A^{\mathrm{T}})^{-1}A=E+(A^{\mathrm{T}})^{-1}A^{\mathrm{T}}=2E$ 为正定矩阵.

7.【答案】(B)

分析 将 ξ_1,ξ_2,ξ_3 单位化后，分别记作 η_1,η_2,η_3，令 $Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$，则 $Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$. 再令 $x=Qy$，其中 $y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$，有

$$f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=y^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}AQy=y^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{pmatrix}y.$$

由 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$，知 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=1$，即 $y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$．又由 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1=0$，知 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1=0$，即

$$(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1=0,$$

其中 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\eta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\eta}_2^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\eta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，即 $(y_1,y_2,y_3)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=0$，故 $y_1=0$，于是有 $y_2^2+y_3^2=1$．

因此，$f(x_1,x_2,x_3)=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2=\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2\leqslant\lambda_2(y_2^2+y_3^2)=\lambda_2$，当 $y_2=\pm1$，$y_3=0$ 时取到最大值 λ_2．

注

线性代数中 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的最大值不一定是最大特征值，要看条件．

8.【答案】(A)

分析 由于 (X,Y) 服从二维正态分布，所以 (ξ,η) 也服从二维正态分布，因此

$$\xi\text{与}\eta\text{独立}\Leftrightarrow\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0,$$

即

$$\mathrm{Cov}(aX+bY,aX-bY)=a^2DX-ab\mathrm{Cov}(X,Y)+ab\mathrm{Cov}(X,Y)-b^2DY$$

$$=a^2\sigma_1^2-b^2\sigma_2^2=0,$$

于是有 $\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$．

9.【答案】(B)

分析 对于选项(A)，由 $P(AB)>P(A)P(B)$，则 $P(A)-P(AB)<P(A)-P(A)P(B)$，即 $P(A\overline{B})<P(A)P(\overline{B})$，故选项(A)错误．

对于选项(B)，由

$$P(A)=1-P(\overline{A}),\ P(B)=1-P(\overline{B}),$$

$$P(AB)=1-P(\overline{AB})=1-P(\overline{A}\cup\overline{B})=1-P(\overline{A})-P(\overline{B})+P(\overline{A}\,\overline{B}),$$

结合 $P(AB)>P(A)P(B)$，有

$$1-P(\overline{A})-P(\overline{B})+P(\overline{A}\,\overline{B})>\left[1-P(\overline{A})\right]\left[1-P(\overline{B})\right],$$

即 $P(\overline{A}\overline{B})>P(\overline{A})P(\overline{B})$，以上过程可逆，故选项(B)正确.

对于选项(C)，由 $P(B|\overline{A})>P(B|A)$，有 $\dfrac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})}>\dfrac{P(AB)}{P(A)}$，即

$$\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}>\frac{P(AB)}{P(A)},$$

从而 $$P(A)\left[P(B)-P(AB)\right]>P(AB)\left[1-P(A)\right],$$

化简得 $P(A)P(B)>P(AB)$，故选项(C)错误.同理可得选项(D)错误.

10.【答案】(D)

分析 由题意知，随机变量 X,Y 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

法一 显然，$F(X)\sim U(0,1)$.

令 $\begin{cases}u=\dfrac{y}{x+y},\\ v=y,\end{cases}$ 则有 $\begin{cases}x=\dfrac{v}{u}-v,\\ y=v,\end{cases}$ $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}-\dfrac{v}{u^2} & \dfrac{1}{u}-1\\ 0 & 1\end{vmatrix}=-\dfrac{v}{u^2}$.

故

$$f_{U,V}(u,v)=f\left(\frac{v}{u}-v,v\right)\cdot\left|-\frac{v}{u^2}\right|=\begin{cases}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda\frac{v}{u}}\cdot\dfrac{v}{u^2}, & \dfrac{v}{u}>v>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

$$f_U(u)=\begin{cases}\displaystyle\int_0^{+\infty}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda\frac{v}{u}}\frac{v}{u^2}\mathrm{d}v, & 0<u<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<u<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

法二 分布函数法.

记 $Z=\dfrac{Y}{X+Y}$，Z 的分布函数为 $F(z)$，则由分布函数法可知：

当 $z<0$ 时，$F(z)=0$；

当 $z\geqslant 1$ 时，$F(z)=1$；

当 $0\leqslant z<1$ 时，有

$$F(z)=P\left\{\frac{Y}{X+Y}\leqslant z\right\}$$

$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{\frac{xz}{1-z}}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{+\infty}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{\lambda xz}{1-z}}\right)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\lambda\mathrm{e}^{-\frac{\lambda x}{1-z}}\mathrm{d}x$$

$$=z\,.$$

故 $$f(z)=F'(z)=\begin{cases}1, & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

注

事实上，(A)，(B)，(C) 的随机变量的取值均可能超过 1，故它们均不可能服从 $U(0,1)$．据此，本题即可选(D)，但这种思路很少会有考生考虑到．

二、填空题

11.【答案】$\ln 2$

分析 $$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\ln x\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{\ln x}{1+x}\bigg|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\ln\frac{x}{x+1}\bigg|_1^{+\infty}=-\ln\frac{1}{2}=\ln 2.$$

12.【答案】-4

分析 对 $\mathrm{e}^z-xyz=0$ 两边关于 x 求导，得 $\mathrm{e}^z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-yz-xz\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0$；

对 $xz^2=\ln y$ 两边关于 x 求导，得 $z^2+2xz\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$．

当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时，$y=\mathrm{e}^2$，$z=2$，故

$$\begin{cases}\left(\mathrm{e}^2-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^2\right)\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=\frac{1}{2}}-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=\frac{1}{2}}=2\mathrm{e}^2,\\ 2\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{-2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=\frac{1}{2}}=-4,\end{cases}$$

解得 $$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\frac{1}{2}}=-4\ .$$

注

做这种题，思路很明确：数一下有几个变量，几个方程，若有n_1个变量，n_2个方程$(n_1>n_2)$，则n_1-n_2即为自变量的个数.本题中，有3个变量，2个方程，故有$3-2=1$个自变量，于是由题意知$y=y(x)$，$z=z(x)$，再去求导.事实上，认为$y=y(x,z)$或$z=z(x,y)$均是不对的.

13.【答案】e^x

分析 由$\int_{+\infty}^{x}\frac{\mathrm{d}t}{f(t)}=-\frac{1}{\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t}$，得

$$\frac{1}{f(x)}=\frac{f(x)}{\left[\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t\right]^2},$$

即 $$\left[\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t\right]^2=f^2(x),$$

得 $$\pm\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=f(x),$$

故 $$\pm f(x)=f'(x),$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\pm y\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{y}=\pm\mathrm{d}x,$$

等式两边积分，得$\ln|y|=\pm x+C_1$，故$y=C\mathrm{e}^x$或$y=C\mathrm{e}^{-x}$.又

$$f(0)=C\mathrm{e}^0=C=1,$$

故$f(x)=\mathrm{e}^x$或$f(x)=\mathrm{e}^{-x}$(与$f(x)$单调递增矛盾，舍去).

14.【答案】$4(x-y)$

分析 因$\mathbf{grad}\,u=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)=(2xy+2y^2,x^2+4xy-3z^2,-6yz)$，故

$$\mathrm{div}(\mathbf{grad}\,u)=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}$$

$$= 2y + 4x - 6y = 4(x - y).$$

15.【答案】$a \neq -1$

分析 记方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)的系数矩阵分别为 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 没有非零公共解, 即 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 没有非零解, 也即 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 仅有零解, 故 $r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = 4$.

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & -6 \\ 3 & a & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -5 & a-1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a \neq -1.$$

16.【答案】$1 - \dfrac{2}{\pi}$

分析 由于 $(X,Y) \sim N\left(0,0;\dfrac{1}{25},\dfrac{1}{25};0\right)$, 因此 $EX = EY = 0, DX = DY = \dfrac{1}{25}, \rho_{XY} = 0$,

从而 $X \sim N\left(0,\dfrac{1}{25}\right), Y \sim N\left(0,\dfrac{1}{25}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立. 令 $Z = 3X - 4Y$, 则

$$EZ = E(3X - 4Y) = 3EX - 4EY = 0,$$

$$DZ = D(3X - 4Y) = D(3X) + D(-4Y) = 9DX + 16DY = 1.$$

因此, $Z \sim N(0,1)$. 于是,

$$E(|Z|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z^2} \mathrm{d}z = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} z\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z^2} \mathrm{d}z = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

$$E(|Z|^2) = E(Z^2) = DZ + (EZ)^2 = 1 + 0 = 1,$$

故 $$D(|3X - 4Y|) = D(|Z|) = E(|Z|^2) - \left[E(|Z|)\right]^2 = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

三、解答题

17.【解】只要将 $\ln\dfrac{2+x}{2-x}$ 进行泰勒展开, 其展开式出现 x 的三次幂即可, 当 $x \to 0$ 时, 有

$$\ln\frac{2+x}{2-x}=\ln\frac{1+\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}}=\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)-\ln\left(1-\frac{x}{2}\right) \qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

$$=\left[\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^2+\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^3+o(x^3)\right]-\left[-\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^2-\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^3+o(x^3)\right]$$

$$=x+\frac{1}{12}x^3+o(x^3). \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

则 $$\lim_{x\to0}\left(1+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\ln\frac{2+x}{2-x}\right)=\lim_{x\to0}\left[1+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\left(x+\frac{x^3}{12}+o(x^3)\right)\right]$$

$$=\lim_{x\to0}\left(1-\frac{1}{12}-\frac{o(x^3)}{x^3}\right)=\frac{11}{12}. \qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

18.【解】Ω的边界曲面记为Σ，取外侧，先求Ω在xOy坐标面上的投影D_{xy}.由$z=1-x^2-y^2$与$z=2y$联立消去z，得$1-x^2-y^2=2y$，即$x^2+(y+1)^2=2$，故

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\middle|x^2+(y+1)^2\leqslant2\right\}. \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

通量为

$$\Phi=\oiint_{\Sigma}(xy+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(zx+y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(yz+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad \cdots\cdots 6\text{分}$$

$$=\iiint_{\Omega}(y+1+y)\mathrm{d}v=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{2y}^{1-x^2-y^2}(1+2y)\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D_{xy}}(1+2y)(1-x^2-y^2-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

令$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta-1,\end{cases}$于是

$$\Phi=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}(1+2r\sin\theta-2)(2-r^2)r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}(4r^2\sin\theta-2r-2r^4\sin\theta+r^3)\mathrm{d}r$$

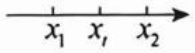
$$=-\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta=-2\pi\,. \qquad \cdots\cdots 12\text{分}$$

19.【证】由凹曲线的定义，对任意的 $x,y\in[a,b]$ 及 $t\in(0,1)$，有

$$f[tx+(1-t)y]\leqslant tf(x)+(1-t)f(y)\,. \qquad (*)$$

$\cdots\cdots 2\text{分}$

对任意的 $x_1,x_2\in[a,b],x_1<x_2$，记 $x_t=tx_1+(1-t)x_2$，其中 $t=\dfrac{x_2-x_t}{x_2-x_1}\in(0,1)$，如图(a)所示.



(a)

于是

$$x_t=\frac{x_2-x_t}{x_2-x_1}x_1+\frac{x_t-x_1}{x_2-x_1}x_2\,.$$

由(*)式得

$$f(x_t)\leqslant\frac{x_2-x_t}{x_2-x_1}f(x_1)+\frac{x_t-x_1}{x_2-x_1}f(x_2)\,, \qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

即

$$(x_2-x_1)f(x_t)-(x_2-x_t)f(x_1)\leqslant(x_t-x_1)f(x_2)\,,$$

也即

$$(x_2-x_t)f(x_t)+(x_t-x_1)f(x_t)-(x_2-x_t)f(x_1)\leqslant(x_t-x_1)f(x_2)\,.$$

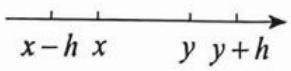
整理得

$$(x_2-x_t)[f(x_t)-f(x_1)]\leqslant(x_t-x_1)[f(x_2)-f(x_t)]\,,$$

故

$$\frac{f(x_t)-f(x_1)}{x_t-x_1}\leqslant\frac{f(x_2)-f(x_t)}{x_2-x_t}\,. \qquad \cdots\cdots 7\text{分}$$

于是对任意的 $x\in(a,b),y\in(a,b),x<y$，设 $h>0$ 且 $x-h\in(a,b),y+h\in(a,b)$，如图(b)所示.



(b)

由上述分析可得

$$\frac{f(x-h)-f(x)}{-h}\leqslant\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\leqslant\frac{f(y+h)-f(y)}{h}.$$ ……10分

令$h\to0^+$，得$f'(x)\leqslant f'(y)$，故$y=f(x)$的切线斜率在$[a,b]$上单调递增. ……12分

20.【解】(1)令$u=x-t$，则

$$\int_0^x f(x-t)\mathrm{e}^{\frac{t}{n}}\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{e}^{\frac{x-u}{n}}\mathrm{d}u=\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}\int_0^x f(u)\mathrm{e}^{-\frac{u}{n}}\mathrm{d}u.$$

将上式代入题设等式，得

$$\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}\int_0^x f(u)\mathrm{e}^{-\frac{u}{n}}\mathrm{d}u=\cos x-1.\qquad(*)$$

……2分

(*)式两边关于x求导，得

$$\frac{1}{n}\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}\int_0^x f(u)\mathrm{e}^{-\frac{u}{n}}\mathrm{d}u+\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}f(x)\mathrm{e}^{-\frac{x}{n}}=-\sin x.$$ ……4分

将(*)式代入，并化简，得

$$\frac{1}{n}\cos x-\frac{1}{n}+f(x)=-\sin x,$$

所以 $$f(x)=-\sin x-\frac{1}{n}\cos x+\frac{1}{n}.$$ ……6分

(2)由$I_n=f(0)-\frac{1}{n}=-\frac{1}{n}$得$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{I_n}{2^{n+1}}=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^{n+1}}$. ……7分

为此考虑幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$，记和函数为$g(x)$，$-1<x<1$，则

$$g'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x},\ -1<x<1.$$ ……9分

故

$$g(x)=g(0)+\int_0^x g'(t)\mathrm{d}t=0+\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln(1-x),\ -1<x<1.$$ ……11分

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{I_n}{2^{n+1}}=-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}=-\frac{1}{2}g\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\ln2.$$ ……12分

21.【解】(1)令 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & 2 & -6\\ 1 & \lambda & -3\\ 1 & 1 & \lambda-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+1 & 2 & -6\\ 1 & \lambda & -3\\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -4 & -6\\ 1 & \lambda-3 & -3\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+1 & -4\\ 1 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0,$$ ……2分

故 $\lambda=1$，即矩阵 A 有三重特征值 1.

显然 $A\neq E$，故 A 不可相似对角化. ……3分

(2)设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，由题可得 $AP=PB$，即

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3),$$

故 $A\alpha_1=\alpha_1$，$A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_3$. ……6分

对于 $(A-E)x=0$，$(A-E)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，通解为

$\xi=k_1\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

对于 $(A-E)\alpha_3=0$，知 α_3 亦是 $(A-E)x=0$ 的解. ……9分

取 $$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\xi=\begin{pmatrix}-k_1+3k_2\\ k_1\\ k_2\end{pmatrix},$$

由 $(A-E)\alpha_2=\alpha_3$，知 α_2 是 $(A-E)x=\alpha_3$ 的解.

又 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\mid\boldsymbol{\alpha}_3)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-3&-k_1\\0&0&0&k_2-k_1\\0&0&0&0\end{array}\right)$，由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_3$ 有解，可知 $k_1=k_2$，取 $k_1=k_2=1$，得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\mid\boldsymbol{\alpha}_3)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-3&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，令 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,0)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$ ……12分

22.【解】(1)显然X可以取0，1，2.如果以A表示事件“取出的硬币为普通硬币”，则由全概率公式得

$$P\{X=0\}=P(A)P\{X=0|A\}+P(\overline{A})P\{X=0|\overline{A}\}$$

$$=\frac{\theta}{N}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+0=\frac{\theta}{4N},$$ ……3分

$$P\{X=1\}=P(A)P\{X=1|A\}+P(\overline{A})P\{X=1|\overline{A}\}$$

$$=\frac{\theta}{N}\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\right)+0=\frac{\theta}{2N},$$ ……5分

$$P\{X=2\}=P(A)P\{X=2|A\}+P(\overline{A})P\{X=2|\overline{A}\}$$

$$=\frac{\theta}{N}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{N-\theta}{N}=1-\frac{3\theta}{4N}.$$

因此$X\sim\begin{pmatrix}0&1&2\\\frac{\theta}{4N}&\frac{\theta}{2N}&1-\frac{3\theta}{4N}\end{pmatrix}$. ……7分

(2)设样本值分别为$x_1,x_2,\cdots,x_n$，则样本的似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}P\{X=x_i\}=\left(\frac{\theta}{4N}\right)^{n_0}\left(\frac{\theta}{2N}\right)^{n_1}\left(1-\frac{3\theta}{4N}\right)^{n_2}.$$

取对数，得

$$\ln L = n_0(\ln\theta - \ln 4N) + n_1(\ln\theta - \ln 2N) + n_2\left[\ln(4N-3\theta) - \ln 4N\right], \quad \cdots\cdots 9\text{分}$$

令 $$\frac{\mathrm{d}(\ln L)}{\mathrm{d}\theta} = \frac{n_0}{\theta} + \frac{n_1}{\theta} - \frac{3n_2}{4N-3\theta} = 0,$$

即 $$(4N-3\theta)(n_0+n_1) - 3n_2\theta = 4N(n_0+n_1) - 3n\theta = 0.$$

解得 $\theta = \dfrac{4N(n_0+n_1)}{3n}$，故 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \dfrac{4N(n_0+n_1)}{3n}$. $\cdots\cdots 12\text{分}$